

# Indépendance de deux évènements : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour reconnaître deux évènements indépendants, utiliser le produit des probabilités, justifier par un calcul qu'ils le sont ou ne le sont pas, et ne plus confondre indépendant et incompatible. Lancers francs, circuit électrique, vote par région, glacier et météo, noyaux radioactifs, registres de mariage, détecteurs de fumée, machines d'usine, pièges photographiques. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

## ★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une définition, un produit, ou une comparaison.

### Rappel de cours

- $A$  et  $B$  sont INDÉPENDANTS quand savoir  $B$  ne change pas la probabilité de  $A$  :  $P_B(A) = P(A)$ .
- C'est la même chose que  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ . C'est cette égalité qu'on vérifie pour JUSTIFIER.
- INCOMPATIBLES veut dire  $P(A \cap B) = 0$  : ils ne peuvent pas arriver ensemble. Ce n'est pas l'indépendance.

**1** On sait que  $P(A) = 0,3$ ,  $P_B(A) = 0,3$  et  $P_C(A) = 0,5$ . Les évènements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Et  $A$  et  $C$  ?

**2**  $A$  et  $B$  sont deux évènements indépendants, avec  $P(A) = 0,4$  et  $P(B) = 0,25$ . Calculer  $P(A \cap B)$ .

**3** On donne  $P(A) = 0,5$ ,  $P(B) = 0,4$ ,  $P(D) = 0,6$ ,  $P(A \cap B) = 0,2$  et  $P(A \cap D) = 0,2$ .

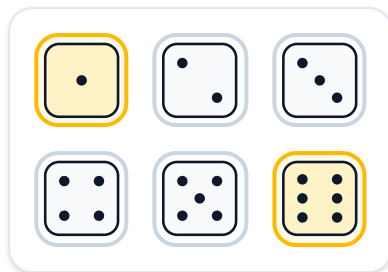
a)  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?

b)  $A$  et  $D$  sont-ils indépendants ?

4 On lance un dé équilibré.  $A$  : « obtenir 1 »,  $B$  : « obtenir 6 ».

a)  $A$  et  $B$  sont-ils incompatibles ?

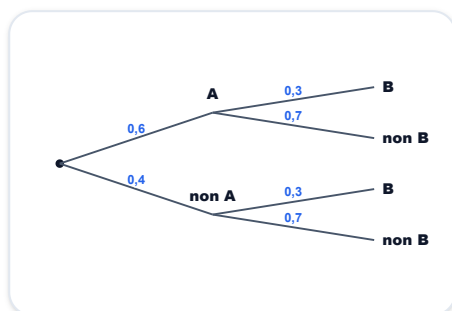
b) Sont-ils indépendants ?



5 Dans un lycée, on a interrogé 200 élèves. On choisit un élève au hasard ;  $E$  : « est né en été »,  $M$  : « joue d'un instrument de musique ». Les événements  $E$  et  $M$  sont-ils indépendants ?

|              | Musique | Pas musique |
|--------------|---------|-------------|
| Né en été    | 24      | 56          |
| Autre saison | 36      | 84          |
| Total        | 60      | 140         |

6 Sur cet arbre,  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ? Justifier.



7 a) On lance deux dés équilibrés, un rouge et un bleu. Quelle est la probabilité d'obtenir deux 6 ?

b) On lance deux pièces équilibrées. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois « face » ?

8 On donne  $P(A) = 0,3$  et  $P(B) = 0,2$ , et on sait que  $A$  et  $B$  sont incompatibles. Peuvent-ils être indépendants ?

## ★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Calculer, comparer, puis conclure par une phrase : indépendants ou non, et ce que ça signifie.

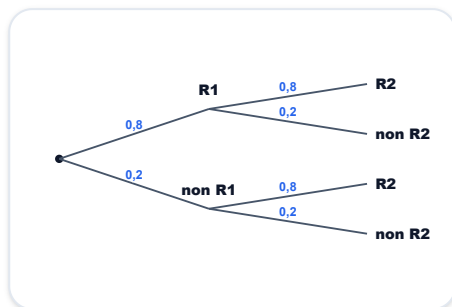
### Rappel de cours

- Pour justifier avec un tableau : on compare  $P(A \cap B)$  et  $P(A) \times P(B)$ , ou bien  $P_A(B)$  et  $P(B)$ .
- Pour des expériences physiquement séparées (deux dés, deux composants, deux noyaux), l'indépendance est une HYPOTHÈSE naturelle : on multiplie.
- « Indépendants » se dit en français : « le fait de... ne dépend pas de... ».

### 9 Les lancers francs

Une basketteuse tire deux lancers francs.  $R_1$  : « le premier est réussi »,  $R_2$  : « le second est réussi ».

- Les événements  $R_1$  et  $R_2$  sont-ils indépendants ? Justifier sur l'arbre.
- Calculer la probabilité qu'elle réussisse les deux lancers.



### 10 Le circuit en série

Une lampe de poche contient un interrupteur ( $I$  : « il fonctionne ») et une ampoule ( $A$  : « elle fonctionne »), montés en série : la lampe s'allume seulement si les deux fonctionnent.  $P(I) = 0,95$  et  $P(A) = 0,9$ , et les deux pannes sont indépendantes.

- Calculer la probabilité que la lampe s'allume.
- En déduire la probabilité qu'elle ne s'allume pas.

### 11 Le vote et la région

Un sondage (modèle) interroge 1 000 électeurs du Nord et du Sud d'un pays. On choisit un électeur au hasard ;  $N$  : « habite le Nord »,  $A$  : « vote pour la candidate A ».

a) Calculer  $P(A)$ ,  $P_N(A)$  et  $P_{\overline{N}}(A)$ .

b)  $N$  et  $A$  sont-ils indépendants ? Que signifie ce résultat ?

|       | Vote A | Autre | Total |
|-------|--------|-------|-------|
| Nord  | 180    | 220   | 400   |
| Sud   | 270    | 330   | 600   |
| Total | 450    | 550   | 1000  |

### 12 Le glacier et la météo

Un glacier a noté, sur 100 jours d'été, le temps qu'il faisait et ses ventes (modèle). On choisit un jour au hasard ;  $B$  : « beau temps »,  $V$  : « bonne vente ».

a) Calculer  $P(V)$  et  $P_B(V)$ .

b)  $B$  et  $V$  sont-ils indépendants ? Justifier aussi avec le produit.

|            | Bonne vente | Faible |  |
|------------|-------------|--------|--|
| Beau temps | 48          | 12     |  |
| Mauvais    | 8           | 32     |  |
| Total      | 56          | 44     |  |

### 13 La forêt et la maladie

Dans une forêt (modèle), on choisit un arbre au hasard.  $C$  : « c'est un chêne »,  $H$  : « c'est un hêtre »,  $M$  : « il est malade ».

On sait que  $P(C) = 0,4$ ,  $P(H) = 0,3$ ,  $P(M) = 0,1$ ,  $P(C \cap M) = 0,04$  et  $P(H \cap M) = 0,06$ .

Pour chaque paire, dire si les événements sont incompatibles, indépendants, ou ni l'un ni l'autre :  $C$  et  $H$  ;  $C$  et  $M$  ;  $H$  et  $M$ .

#### 14 Deux noyaux de radon

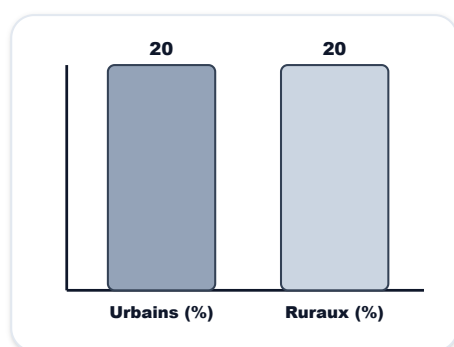
Le radon 222 est un gaz radioactif naturel ; la demi-vie d'un noyau est d'environ 3,8 jours. Un noyau a donc une chance sur deux d'être encore intact au bout de 3,8 jours. On observe deux noyaux, qui se désintègrent indépendamment l'un de l'autre.

- Quelle est la probabilité que les deux soient encore intacts au bout de 3,8 jours ?
- Quelle est la probabilité qu'au moins un des deux se soit désintégré ?

#### 15 Le covoiturage

Une enquête (modèle) interroge les actifs d'un département : 70 % habitent en ville ( $V$ ). Le diagramme donne la part de ceux qui covoiturent ( $C$ ) parmi les urbains et parmi les ruraux.

- Calculer  $P(C)$ .
- $V$  et  $C$  sont-ils indépendants ?



#### 16 Les registres de mariage

Pour mesurer l'instruction au XIX<sup>e</sup> siècle, les historiens comptent les époux capables de signer le registre de leur mariage. On étudie 200 mariages d'un canton vers 1870 (modèle), soit 400 époux. On choisit un époux au hasard ;  $F$  : « c'est une femme »,  $S$  : « signe le registre ».

- Calculer  $P(S)$ ,  $P_F(S)$  et  $P_{\bar{F}}(S)$ .
- $F$  et  $S$  sont-ils indépendants ? Interpréter.

|        | Signe | Ne signe pas | 1 |
|--------|-------|--------------|---|
| Hommes | 160   | 40           |   |
| Femmes | 120   | 80           |   |
| Total  | 280   | 120          |   |

## ★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Démontrer ou supposer l'indépendance, calculer, puis dire ce que le résultat signifie.

### Rappel de cours

- Indépendants :  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ . Incompatibles :  $P(A \cap B) = 0$ .
- « Au moins un » est le contraire de « aucun » :  $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$ .

### 17 Les détecteurs de fumée

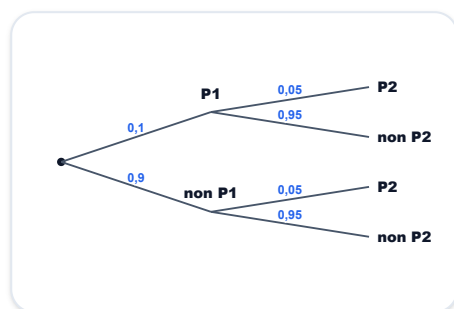
Un couloir est équipé de deux détecteurs de fumée qui fonctionnent indépendamment. Chacun détecte un début d'incendie avec la probabilité 0,9.

- Calculer la probabilité qu'aucun des deux ne le détecte.
- En déduire la probabilité que l'alarme sonne, c'est-à-dire qu'au moins un détecteur réagisse.
- Avec trois détecteurs identiques, quelle serait cette probabilité ?

### 18 Les deux machines

Dans un atelier, la machine 1 tombe en panne dans la journée ( $P_1$ ) avec la probabilité 0,1, et la machine 2 ( $P_2$ ) avec la probabilité 0,05. Leurs pannes sont indépendantes.

- Calculer la probabilité que les deux soient en panne.
- Calculer la probabilité qu'au moins une soit en panne.
- Calculer la probabilité qu'exactement une soit en panne.
- Le chef d'atelier dit : « les pannes sont indépendantes, donc elles ne peuvent pas arriver le même jour ». Qu'a-t-il confondu ?



### 19 Les cadres et la ville

Dans une région (modèle), on choisit un actif au hasard ;  $U$  : « habite en zone urbaine »,  $C$  : « est cadre ».

- Calculer  $P(U)$  et  $P(C)$ . Si  $U$  et  $C$  étaient indépendants, combien de cadres urbains devrait-on compter ?
- $U$  et  $C$  sont-ils indépendants ?
- Calculer  $P_U(C)$  et  $P_{\overline{U}}(C)$ , et interpréter.

|        | Cadre | Non cadre | Total |
|--------|-------|-----------|-------|
| Urbain | 150   | 450       | 600   |
| Rural  | 50    | 350       | 400   |
| Total  | 200   | 800       | 1000  |

### 20 Les pièges photographiques

Pour prouver la présence d'un lynx dans une forêt, des naturalistes installent deux pièges photographiques éloignés l'un de l'autre. Pendant un mois, le premier photographie le lynx avec la probabilité 0,3, le second avec la probabilité 0,4, indépendamment.

- Calculer la probabilité que les deux le photographient.
- Calculer la probabilité qu'au moins un le photographie.
- Combien de pièges comme le premier faudrait-il pour avoir plus de 90 % de chances d'au moins une photo ?

# Corrigés : indépendance de deux événements, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1.  $P_B(A) = 0,3 = P(A)$  : savoir que  $B$  est réalisé ne change pas la probabilité de  $A$ .  $A$  et  $B$  sont indépendants.

$P_C(A) = 0,5 \neq 0,3$  : savoir  $C$  fait passer la probabilité de  $A$  de 0,3 à 0,5.  $A$  et  $C$  ne sont pas indépendants.

★ On compare la probabilité « avec l'information » à la probabilité « sans l'information ».

Sur le dessin, en pour cent :  $P(A)$ , puis  $A$  sachant  $B$ , puis  $A$  sachant  $C$ .

2. L'indépendance est DONNÉE : on peut utiliser le produit.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1.$$

⚠ Sans l'indépendance, ce calcul serait faux : il faudrait  $P(A) \times P_A(B)$ .

★ Dans ce tableau, chaque case est le produit de son total de ligne et de son total de colonne : c'est cela, l'indépendance.

3. On compare  $P(A \cap \dots)$  au produit des deux probabilités.

a)  $P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$ , et  $P(A \cap B) = 0,2$ . Égalité :  $A$  et  $B$  sont indépendants.

b)  $P(A) \times P(D) = 0,5 \times 0,6 = 0,3$ , mais  $P(A \cap D) = 0,2$ .  $0,3 \neq 0,2$  :  $A$  et  $D$  ne sont pas indépendants.

★ Une justification se termine toujours par une égalité vérifiée... ou refusée.

4. a) On ne peut pas obtenir 1 et 6 sur le même lancer :  $P(A \cap B) = 0$ . Ils sont incompatibles.

b)  $P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ , alors que  $P(A \cap B) = 0$ . Ils ne sont PAS indépendants.

D'ailleurs, savoir que  $B$  est arrivé rend  $A$  impossible :  $P_B(A) = 0 \neq \frac{1}{6}$ .

➖ Incompatibles, c'est très LIÉS : l'un empêche l'autre.

5. Sans information :  $P(M) = \frac{60}{200} = 0,3$ .

Parmi les élèves nés en été :  $P_E(M) = \frac{24}{80} = 0,3$ .

$P_E(M) = P(M)$  :  $E$  et  $M$  sont indépendants.

✓ Avec le produit :  $P(E) \times P(M) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$ , et  $P(E \cap M) = \frac{24}{200} = 0,12$ .

★ Sur un tableau, l'indépendance se VOIT : la proportion de musiciens est la même sur chaque ligne ( $\frac{24}{80}$  et  $\frac{36}{120}$  valent tous deux 0,3).

6. On calcule  $P(B)$  avec les deux chemins :  $P(B) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,3 = 0,18 + 0,12 = 0,3$ .

Sur la branche,  $P_A(B) = 0,3$ .

$P_A(B) = P(B)$  :  $A$  et  $B$  sont indépendants.

★ Sur un arbre, l'indépendance se VOIT : les branches derrière  $A$  et derrière  $\bar{A}$  portent les mêmes nombres. Que  $A$  arrive ou non,  $B$  a la même probabilité.

7. a) Le dé bleu ne « sait » pas ce qu'a fait le dé rouge : les deux lancers sont indépendants.

$$P(\text{deux } 6) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

b) De même :  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ .

★ Deux objets physiques séparés, lancés sans lien : c'est l'exemple type de l'indépendance.

8. Incompatibles :  $P(A \cap B) = 0$ .

S'ils étaient indépendants, on aurait  $P(A \cap B) = 0,3 \times 0,2 = 0,06$ .

$0 \neq 0,06$  : ils ne sont pas indépendants.

➖ Deux événements incompatibles, de probabilités non nulles, ne sont JAMAIS indépendants.

## 9. Les lancers francs

a) Derrière  $R_1$  comme derrière  $\bar{R}_1$ ,  $R_2$  a la probabilité 0,8.

Donc  $P(R_2) = 0,8 \times 0,8 + 0,2 \times 0,8 = 0,8$ , et  $P_{R_1}(R_2) = 0,8 = P(R_2)$  : indépendants.

Réussir ou rater le premier ne change rien au second.

b) Par l'indépendance :  $P(R_1 \cap R_2) = 0,8 \times 0,8 = 0,64$ .

★ Dans ce modèle, chaque tir est un nouveau départ : un tir raté ne fait pas rater le suivant.

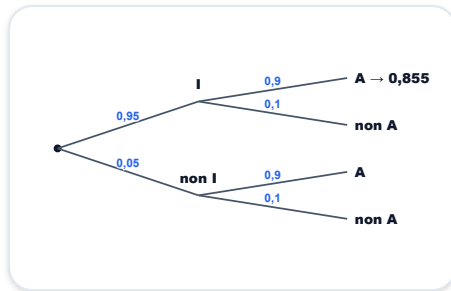
### 10. Le circuit en série

a) En série, il faut  $I$  ET  $A$ . Par l'indépendance :  $P(I \cap A) = 0,95 \times 0,9 = 0,855$ .

b) L'évènement contraire :  $1 - 0,855 = 0,145$ .

⚠ Chaque composant est fiable à au moins 90 %, mais la lampe ne l'est qu'à 85,5 % : en série, les risques de panne s'accumulent.

★ C'est pourquoi un circuit en série est d'autant plus fragile qu'il a de composants.



### 11. Le vote et la région

a)  $P(A) = \frac{450}{1000} = 0,45$ .  $P_N(A) = \frac{180}{400} = 0,45$ .  $P_{\bar{N}}(A) = \frac{270}{600} = 0,45$ .

b)  $P_N(A) = P(A)$  :  $N$  et  $A$  sont indépendants.

✓  $P(N) \times P(A) = 0,4 \times 0,45 = 0,18$  et  $P(N \cap A) = \frac{180}{1000} = 0,18$ .

« Dans ce sondage, le vote pour A ne dépend pas de la région : 45 % au Nord comme au Sud. »

★ Une carte électorale de ce pays serait d'une seule couleur pour cette candidate.

### 12. Le glacier et la météo

a)  $P(V) = \frac{56}{100} = 0,56$ . Parmi les 60 jours de beau temps :  $P_B(V) = \frac{48}{60} = 0,8$ .

b)  $P_B(V) = 0,8 \neq 0,56$  : savoir qu'il fait beau change la probabilité d'une bonne vente. Ils ne sont pas indépendants.

Avec le produit :  $P(B) \times P(V) = 0,6 \times 0,56 = 0,336$ , mais  $P(B \cap V) = 0,48$ . Pas d'égalité.

★ Sans surprise : les ventes de glaces DÉPENDENT de la météo. Le glacier a donc intérêt à regarder les prévisions avant de commander.

### 13. La forêt et la maladie

$C$  et  $H$  : un arbre ne peut pas être à la fois un chêne et un hêtre.  $P(C \cap H) = 0$  : incompatibles, donc pas indépendants.

$C$  et  $M$  :  $P(C) \times P(M) = 0,4 \times 0,1 = 0,04 = P(C \cap M)$ . Indépendants : les chênes sont malades aussi souvent que les autres arbres.

$H$  et  $M$  :  $P(H) \times P(M) = 0,3 \times 0,1 = 0,03$ , mais  $P(H \cap M) = 0,06$ . Ni indépendants, ni incompatibles.

$P_H(M) = \frac{0,06}{0,3} = 0,2$  : les hêtres sont deux fois plus souvent malades que l'ensemble des arbres.

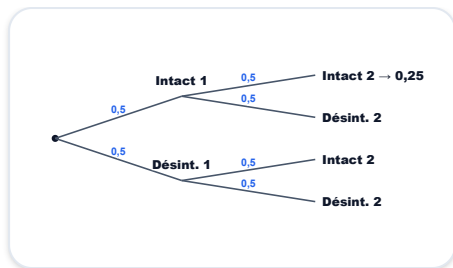
★ Trois paires, trois situations : il faut CALCULER à chaque fois.

### 14. Deux noyaux de radon

a) Par l'indépendance :  $P(\text{deux intacts}) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$ .

b) « Au moins un désintégré » est le contraire de « deux intacts » :  $1 - 0,25 = 0,75$ .

★ Les noyaux ne se « parlent » pas : chacun se désintègre au hasard, sans tenir compte des autres. C'est pourquoi la moitié d'un grand échantillon se désintègre en une demi-vie.



### 15. Le covoiturage

a) On lit  $P_V(C) = 0,2$  et  $P_{\bar{V}}(C) = 0,2$ .

Deux chemins :  $P(C) = 0,7 \times 0,2 + 0,3 \times 0,2 = 0,14 + 0,06 = 0,2$ .

b)  $P_V(C) = 0,2 = P(C) : V$  et  $C$  sont indépendants.

« Dans ce département, covoiturer ne dépend pas du lieu de vie. »

★ Deux barres de même hauteur : c'est le dessin de l'indépendance.

### 16. Les registres de mariage

a)  $P(S) = \frac{280}{400} = 0,7$ .  $P_F(S) = \frac{120}{200} = 0,6$ .  $P_{\bar{F}}(S) = \frac{160}{200} = 0,8$ .

b)  $P_F(S) = 0,6 \neq 0,7$  : pas indépendants.

Avec le produit :  $P(F) \times P(S) = 0,5 \times 0,7 = 0,35$ , mais  $P(F \cap S) = \frac{120}{400} = 0,3$ .

« Dans ce canton, savoir signer dépend du sexe : les femmes signent moins souvent que les hommes. »

★ Les lois Ferry de 1881-1882 rendent l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque, pour les filles comme pour les garçons.

### 17. Les détecteurs de fumée

a) Un détecteur manque l'incendie avec la probabilité  $1 - 0,9 = 0,1$ . Par l'indépendance :  $0,1 \times 0,1 = 0,01$ .

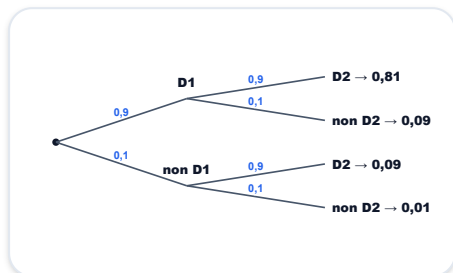
b)  $1 - 0,01 = 0,99$ .

✓ Par l'arbre :  $0,81 + 0,09 + 0,09 = 0,99$ .

c) Aucun des trois :  $0,1 \times 0,1 \times 0,1 = 0,001$ . L'alarme sonne avec la probabilité  $1 - 0,001 = 0,999$ .

★ En parallèle, la redondance rend le système presque sûr. C'est le contraire du circuit en série de l'exercice 10.

⚠ Tout repose sur l'indépendance : deux détecteurs branchés sur la même pile tomberaient en panne ensemble.



### 18. Les deux machines

a)  $P(P_1 \cap P_2) = 0,1 \times 0,05 = 0,005$ .

b) Aucune panne :  $0,9 \times 0,95 = 0,855$ . Au moins une :  $1 - 0,855 = 0,145$ .

c) Deux chemins :  $0,1 \times 0,95 = 0,095$  et  $0,9 \times 0,05 = 0,045$ . Exactement une :  $0,095 + 0,045 = 0,14$ .

✓  $0,005 + 0,14 + 0,855 = 1$ .

d) Il a confondu indépendantes et incompatibles. Ne pas pouvoir arriver le même jour, ce serait  $P(P_1 \cap P_2) = 0$  ; or elle vaut 0,005.

★ Sur 1 000 jours, les deux machines tombent en panne ensemble environ 5 jours.

### 19. Les cadres et la ville

a)  $P(U) = \frac{600}{1000} = 0,6$  et  $P(C) = \frac{200}{1000} = 0,2$ .

Si indépendants :  $P(U \cap C) = 0,6 \times 0,2 = 0,12$ , soit 120 cadres urbains sur 1 000.

b) On en compte 150, pas 120 :  $U$  et  $C$  ne sont pas indépendants.

c)  $P_U(C) = \frac{150}{600} = 0,25$  et  $P_{\bar{U}}(C) = \frac{50}{400} = 0,125$ .

Un urbain est deux fois plus souvent cadre qu'un rural.

★ Les géographes parlent de métropolisation : les emplois les plus qualifiés se concentrent dans les grandes villes.

## 20. Les pièges photographiques

a)  $0,3 \times 0,4 = 0,12$ .

b) Aucune photo :  $0,7 \times 0,6 = 0,42$ . Au moins une :  $1 - 0,42 = 0,58$ .

c) Avec  $n$  pièges à 0,3, aucune photo a la probabilité  $0,7^n$ . On veut  $1 - 0,7^n > 0,9$ , soit  $0,7^n < 0,1$ .

À la calculatrice :  $0,7^6 \approx 0,118$  (trop) et  $0,7^7 \approx 0,082$  (assez). Il faut 7 pièges.

★ Chaque piège ajoute peu, mais « aucune photo » devient vite rare : c'est la force de l'évènement contraire.